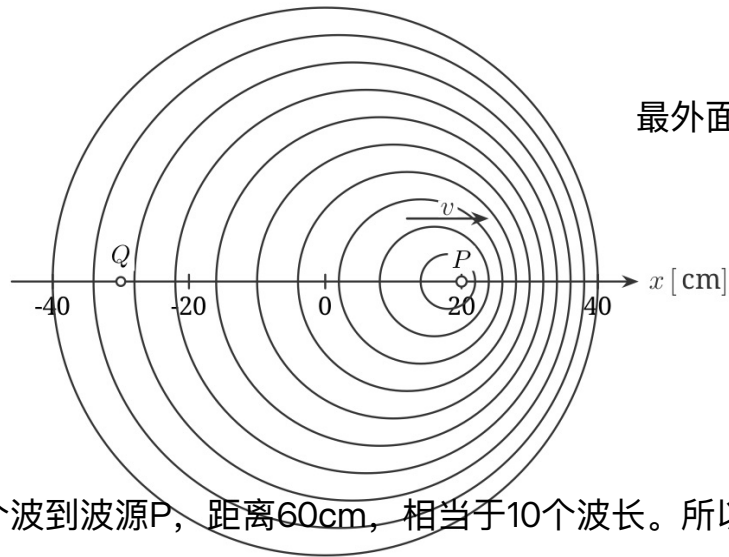


静かな水面に、細い針金の先端につけた小球 P をふれさせ、水面波を発生させる。図は、小球 P を毎秒 5 回水面にふれさせながら、 x 軸の正の方向に一定の速さ v で移動させたとき、発生した水面波をある時刻に観測したものである。図の実線は水面波の山の位置を表している。図では、現在の小球 P は $x = 20 \text{ cm}$ にあり、最も左の山は $x = -40 \text{ cm}$ 、最も右の山は $x = 40 \text{ cm}$ にある。



最外面一圈代表波源发射出的第一个波。就是豌豆射手打出的第一颗豌豆

从左侧看，第一个波到波源P，距离60cm，相当于10个波长。所以左侧观测到的波长是6cm

- (1) 水面波の伝わる速さ V を求めよ。 发射出了10个波，说明时间过了2s (1) $V = \frac{40\text{cm}}{2\text{s}} = 20\text{cm/s}$
- (2) 小球 P の速さ v を求めよ。 (2) $v = \frac{20\text{cm}}{2\text{s}} = 10\text{cm/s}$
- (3) 図の Q の位置で観測される水面波の振動数 f を求めよ。 (3) $f = \frac{V}{\lambda_{\text{左}}} = \frac{20\text{cm/s}}{6\text{cm}} = \frac{10}{3} \text{Hz}$



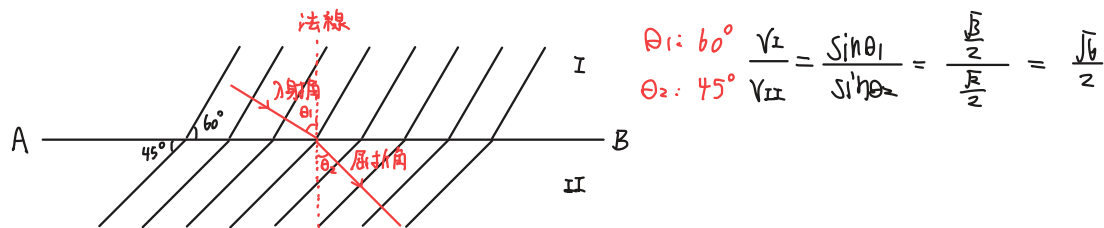
2.1.2 波の性質 (続)

反射・屈折

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{反射の法則} \quad \text{反射角} = \text{入射角} \\ \text{屈折の法則} \quad \frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1} (= n_{12}) \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{← 相対屈折率} \\ n_1, n_2: \text{媒質 1, 2 の絶対屈折率} \end{array}$$

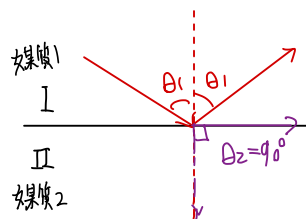
v は一定

図のように、直線 AB の境界線で深さの異なる 2 つの領域 I と II が接する水槽に水が入っている。この図は水槽を上から見たものである。領域 I から領域 II へ進むとき、水面波が屈折した。領域 I で波面と直線 AB とのなす角が 60° であったものが、領域 II では 45° に変わった。領域 I での波の速さを v_I 、領域 II での波の速さを v_{II} とするとき、 $\frac{v_I}{v_{II}}$ を求めよ。 ← EJU



全反射 只有反射波，没有折射波。

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{n_2}{n_1} (< 1) \quad \rightarrow n_2 < n_1: \text{自由端反射}$$



θ_1 越大, θ_2 越大. 当 θ_2 刚好达到 90° , 折射波刚好消失.

我们把 $\theta_2 = 90^\circ$ 时的 θ_1 叫做 [临界角] 此时, $\sin \theta_1 = \frac{n_2}{n_1}$

若 θ_1 超过临界角, 依然发生全反射, 但 $\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{n_2}{n_1}$ 不成立.

只在 $0 < \theta_1 \leq \text{临界角}$ 时成立

2.3.2 様々な光の性質

光の反射・屈折

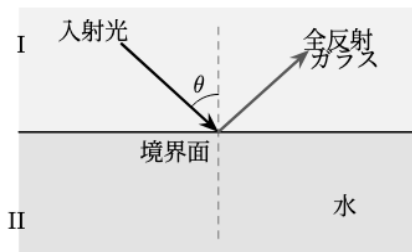
原理就是上面刚讲过的内容。讨论光的时候，空气的绝对折射率视为1

空氣の絶対屈折率 $\div 1$



旅人学堂

図のように、ガラスと水が平面で接している。ガラス中から水中へ単色光を入射角 θ で入射させた。 θ を 0° から徐々に大きくしていくと、 $\sin \theta$ が 0.80 をこえたところで全反射が起こった。水の屈折率を 1.3 とするとき、このガラスの屈折率を求めよ。



$$\sin \theta_0 = 0.80 \quad (\theta_0: \text{臨界角})$$

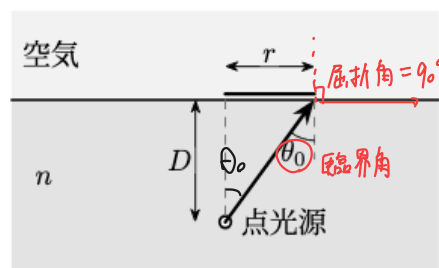
$$\frac{\sin \theta_0}{\sin 90^\circ} = \frac{n_{\text{水}}}{n_{\text{ガ}}} = 1.3$$

$$\Downarrow$$

$$n_{\text{ガ}} = \frac{n_{\text{水}}}{\sin \theta_0} = \frac{1.3}{0.80} \doteq 1.6$$

屈折率 n の媒質から空气中へ光が出るときの臨界角を θ_0 とする。空気の屈折率を 1 とし、 $\sin \theta_0$ を n を用いて表せ。

また、図のように、屈折率 n の媒質中の深さ D のところに点光源がある。この点光源から出る光を空气中へ出さないように、媒質の表面に円板を置く。必要な円板の最小半径 r を、 n , D を用いて表せ。



$$\frac{\sin \theta_0}{\sin 90^\circ} = \frac{1}{n}$$

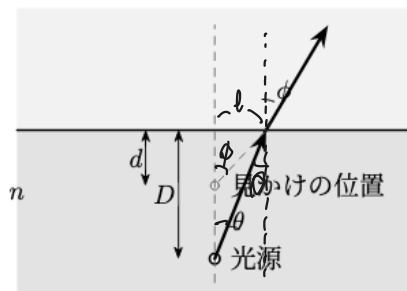
$$\Downarrow$$

$$\sin \theta_0 = \frac{1}{n} = \frac{r}{\sqrt{D^2 + r^2}} \Rightarrow \frac{1}{n^2} = \frac{r^2}{D^2 + r^2} \Rightarrow r = \frac{D}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

屈折率 n の液体中、深さ D にある点光源を、ほぼ真上から見ると、浮き上がって深さ d にあるように見える。図の角 θ , ϕ はいずれも微小角であり、

$$\sin \theta \simeq \tan \theta, \quad \sin \phi \simeq \tan \phi$$

としてよい。このとき、見かけの深さ d を、 n , D を用いて表せ。



$$\frac{\sin \theta}{\sin \phi} = \frac{1}{n}$$

$$\tan \theta = \frac{D}{d} \quad (\doteq \sin \theta)$$

$$\tan \phi = \frac{d}{D} \quad (\doteq \sin \phi)$$

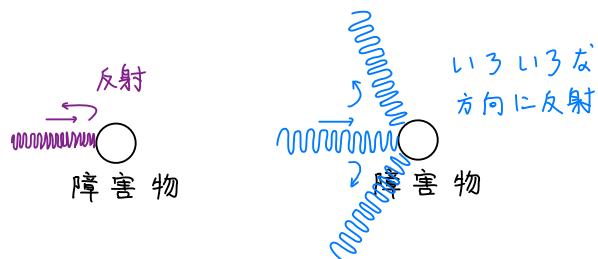
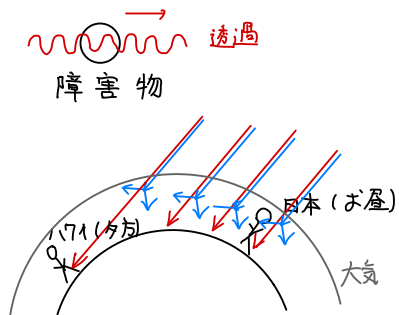
$$\frac{\sin \theta}{\sin \phi} \doteq \frac{d}{D} = \frac{1}{n}$$

$$d = \frac{D}{n}$$



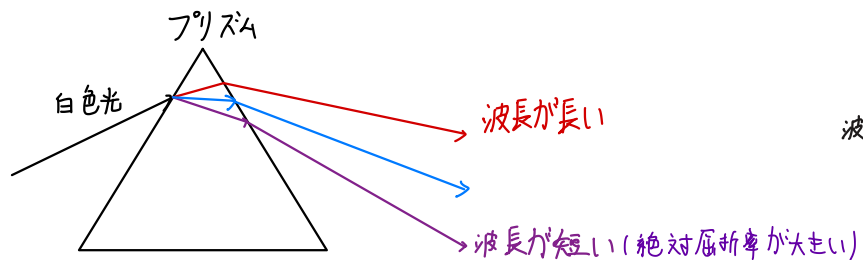
旅人学堂

光の散乱

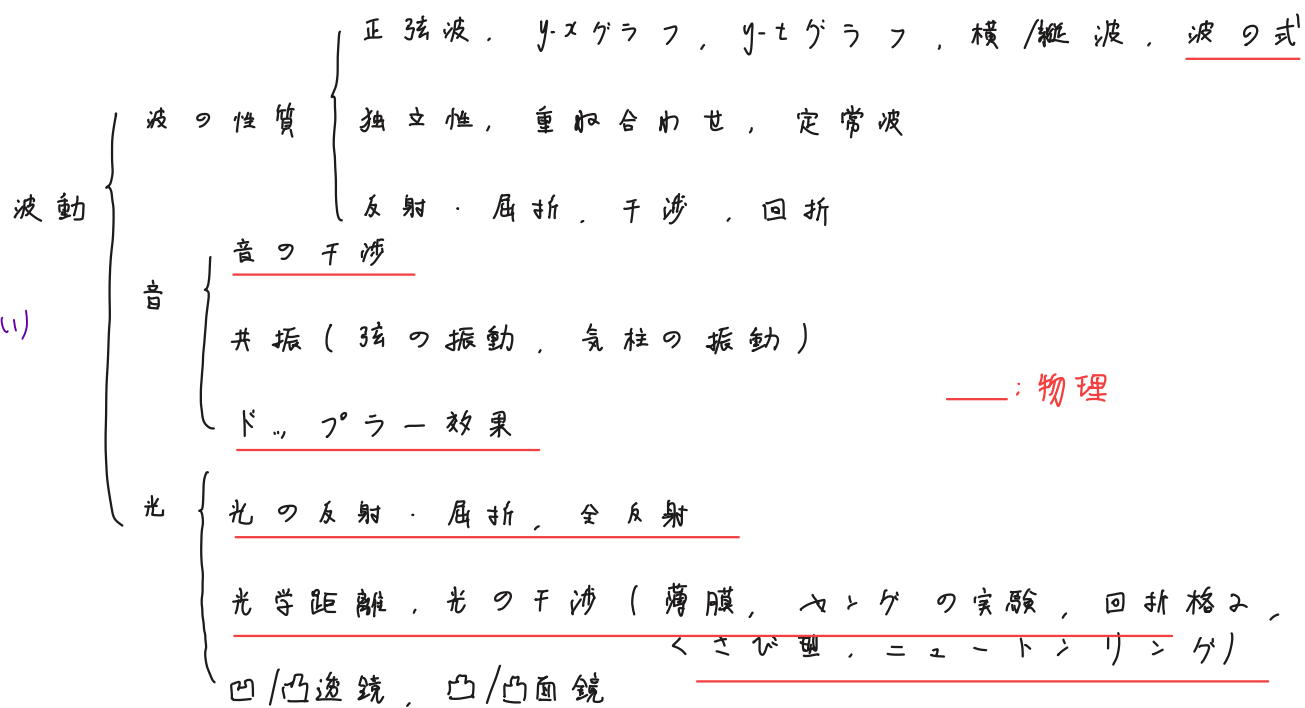
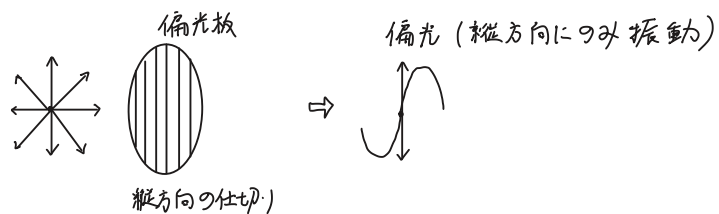


夕焼け、お昼の青空の原理

光の分散



偏光



——: 物理

次の3つの色の現象は、それぞれ光のどの性質によって主に起こるか答えよ。また、その理由を簡単に説明せよ。

	現象	主な原因となる光の性質
ア	虹の色	分散
イ	シャボン玉の色	干渉
ウ	夕焼けの色	散乱

ただし、答えには「干渉」「回折」「分散」「散乱」などの語を用いてよい。

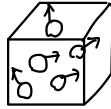


§ 3 熱力学

3.1 熱と温度 (物理基礎)

熱運動と温度

熱: 熱運動の激しさ



温度 { セルシウス温度: 水の凝固点 0°C , 沸点 100°C .
絶対温度: 熱運動が全く停止する温度 0 K (絶対零度)

$$-273.15\text{ K} = 0^{\circ}\text{C}$$

公式: $T = t + 273$

$\uparrow$ $\uparrow$
絶対温度 セルシウス温度
[K] [$^{\circ}\text{C}$]

例: $27^{\circ}\text{C} = 300\text{ K}$, $57^{\circ}\text{C} = 330\text{ K}$, ...

熱力学第2法則

(a) 熱は高温の物体から低温の物体へ移動し,

⇕ 自然に低温の物体から高温の物体へ移動することはない.

(b) 熱効率 $\eta = \frac{W}{Q} \times 100\% < 100\%$ (トムソンの原理)

$\uparrow$ 仕事
 $\uparrow$ 吸収した熱量

⇕

(c) 低温の物体から熱を取り、高温の物体へ熱を与える以外に何の変化も残さないことは不可能 (クラウジウスの原理)



比熱と熱容量

熱容量: 物質の温度を1Kだけ上昇させるのに必要な熱量

比熱: 1gの物質の温度を1Kだけ上昇させるのに必要な熱量

例 質量100gの鉛. 比熱 $c = 0.13 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

(1) 熱容量を求めよ. $C = cm = 0.13 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \times 0.1 \text{ kg} = 0.013 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$

(2) $20^\circ\text{C} \rightarrow 70^\circ\text{C}$ にすると必要な熱量.

$$Q = C\Delta T = 0.013 \times (70 - 20) = 0.65 \text{ J} \quad (70+273) - (20+273) = (70-20)$$

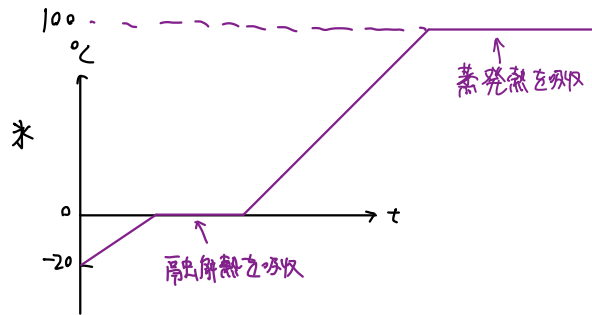
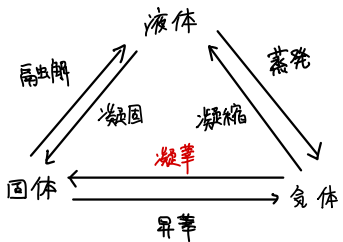
熱容量 $[\text{J/K}]$
↓
温度の変化 $[\text{K}]$

$$Q = C\Delta T \quad (C = cm)$$

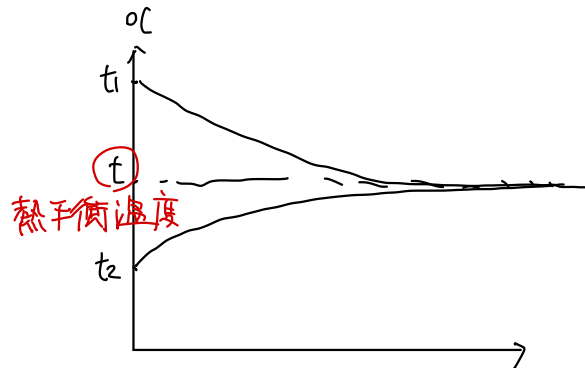
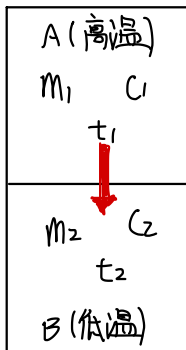
$$Q = cm\Delta T$$

↑
比熱 $[\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}]$

潜熱



熱量の保存



A が失った熱量 = B が得た熱量

